



MUNDOSTREAMER

DJI FPV 视频接收机与地面工作站

官方用户操作与现场作业指南 (OFFICIAL USER MANUAL)

核心硬件平台	Radxa ROCK 3A (瑞芯微 Rockchip RK3568 64位四核 ARM)
操作系统与内核	Debian 12 Bookworm (Linux 6.1 直通 KMS 硬件平面引擎)
兼容大疆飞行眼镜	DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Goggles Integra, Goggles 3
监视器显示输出	HDMI 1080p @ 60 FPS (硬件级无撕裂直通显示平面)
无线广播热点	外置 USB 无线网卡热点 (Radxa 3A 板载无 Wi-Fi)。推荐：Ralink RT5370 / MT7601U
DVR 录像格式	全高清 1080p H.265 (HEVC) MP4 + 板载 3.5mm 麦克风音频
文档版本	v2.4.0 商业发行版 — 2026年9月

[产品亮点] 欢迎使用 MUNDOSTREAMER

核心技术亮点与产品架构优势：

- ▣ 零延迟 HDMI 硬件级直通解码：直接利用 Kernel Mode Setting (KMS) 硬件平面输出，彻底绕过视窗管理合成器延迟。
- ▣ 全流程图文可视化指南：配备系统控制台及全部 10 个功能标签页的高清操作截图与设置说明。
- ▣ 观众端 WebRTC 极速秒播：观众无需安装任何 App，手机直接连接 Wi-Fi 即可流畅观看超低延迟直播 (<200ms)。
- ▣ 安全极速 HDMI 录像回放：无需拔插大疆飞行眼镜 USB 数据线，即可将飞行录像直接回放至现场大屏幕。
- ▣ 板载 3.5mm 解说麦克风：支持现场解说员或飞手语音混音，实时封装入 DVR 录像与网络直播流。
- ▣ 专业级多协议广播推流：原生支持 NDI 自动发现协议、RTSP 服务器与 UDP 组播，无缝接入 OBS Studio 与 vMix。

请妥善保存此手册，作为日常作业指引、设备保养规范与官方技术支持凭证。

目录索引

1. MundoStreamer FPV 地面接收站系统概述	第 2 页
2. 物理接口布局与硬件规格详解	第 3–4 页
3. 快速上手指南：供电与快速连接步骤	第 5 页
4. 手机无线连接与 Web UI 门户访问	第 6 页
5. 控制面板设置详解 (Tab 1: 模式 & Tab 2: HDMI)	第 7 页
6. 控制面板设置详解 (Tab 3: LUT色彩 & Tab 4: 待机画面)	第 8 页
7. 控制面板设置详解 (Tab 5: 音频 & Tab 6: 网络推流)	第 9 页
8. 控制面板设置详解 (Tab 7: DVR录像 & Tab 8: 媒体库)	第 10 页
9. 控制面板设置详解 (Tab 9: 网络 & Tab 10: 系统诊断)	第 11 页
10. DVR 录像管理与 HDMI 极速安全回放	第 12 页
11. 直播推流接入 OBS Studio、vMix 与 WebRTC	第 13 页
12. 现场解说麦克风与 3.5mm 音频接口配置	第 14 页
13. 设备维护保养、安全规范与故障排查	第 15 页
14. 官方硬件授权、产品保修与技术支持	第 16 页

第一章：MUNDOSTREAMER FPV 地面站概述

MundoStreamer 是一款专为无人机竞速飞手、花飞爱好者、航拍摄影师及商业 FPV 赛事主办方打造的独立便携式视频接收地面站。设备能够将大疆 DJI FPV 数字图传系统的高速视频流，零延迟桥接至现场 HDMI 监视大屏，并支持同时向手机、平板或导播电脑进行高画质多路无线广播。

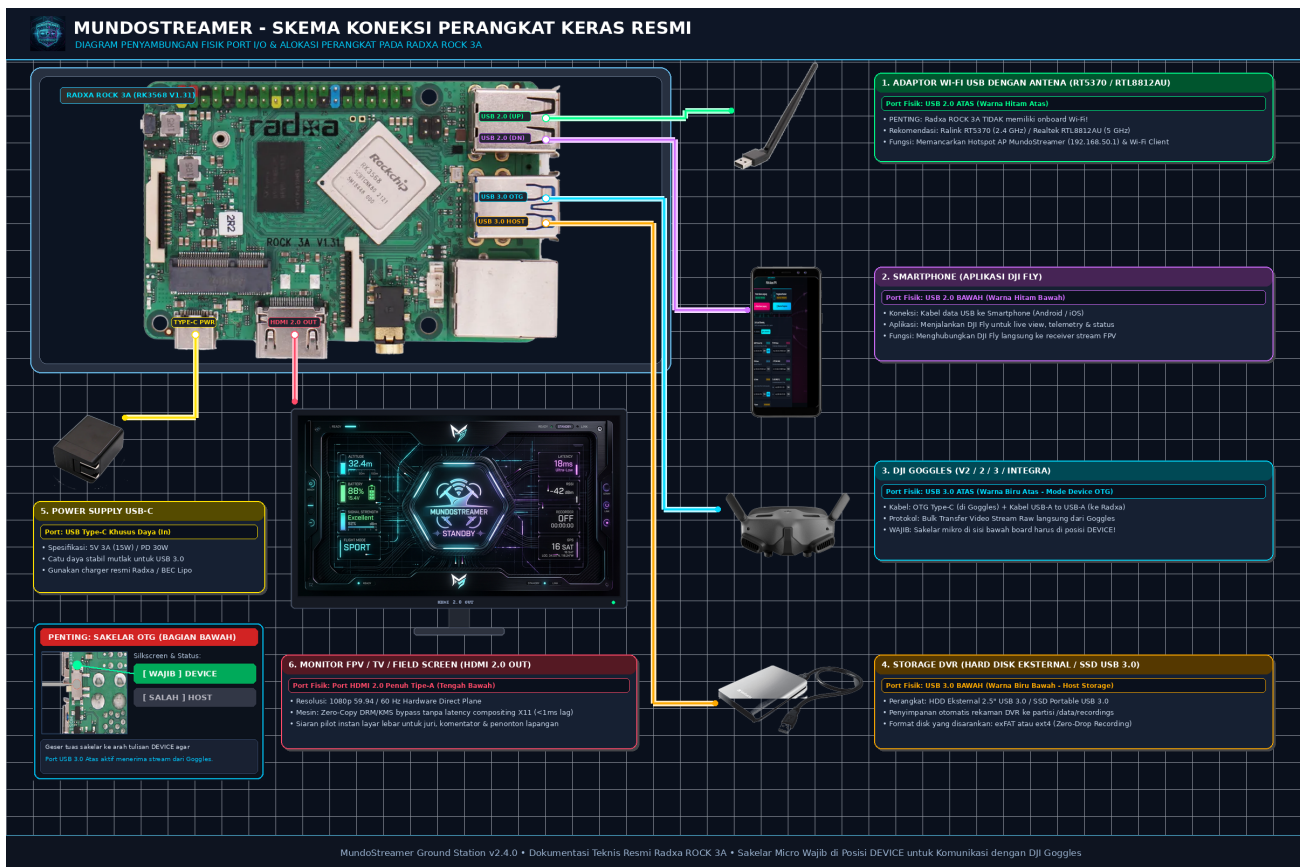
为什么选择 MundoStreamer？

相比普通基于安卓手机投屏软件或笨重 PC 采集卡等容易卡顿、发热掉帧的传统方案，MundoStreamer 运行于深度优化的嵌入式 Linux 系统 (Rockchip RK3568 SoC)，采用 VPU 硬件直接解码并直接渲染至底层 KMS 硬件平面，具备不可替代的核心优势：

- ▯ 极致低延迟 (Ultra-Low Latency)：飞行眼镜 USB 数据流直接送达硬件解码器，消除了传统操作系统的画面缓冲延迟。
- ▯ 丝滑 1080p60 无撕裂画质：HDMI 输出与显示器 60Hz 垂直刷新率严格同步，高速穿越飞行时画面平滑不卡顿。
- ▯ 双路并发分发能力：大屏观众享受零延迟 HDMI 直通的同时，数十位场外观众可通过 Wi-Fi WebRTC/RTSP 在手机上实时观赛。
- ▯ 智能飞行 DVR 录像：自动识别无人机解锁起飞 (Arm) 状态并开启录制，生成高压缩比的全高清 H.265 视频文件。
- ▯ 观众端安全权限隔离：观众访问界面严格受限于纯观赛模式，无法误操作中断录像或篡改飞手核心配置。

第二章：物理接口布局与硬件接线示意图

为确保 MundoStreamer 发挥最佳低延迟性能并保证 USB 设备的正确识别，请严格按照下方官方接线拓扑图连接 Radxa ROCK 3A 主板上的各个端口：



[连接提示] 核心接线要点总览

现场接线快速指引：

- ▯ 蓝色 USB 3.0 上口 (大疆飞行眼镜)：必须将 OTG Type-C 线插入眼镜，再转接 USB-A to USB-A 线接入主板。主板背面微型滑动开关必须拨在 DEVICE 挡位。
- ▯ 蓝色 USB 3.0 下口 (DVR 移动硬盘)：用于挂载 2.5 寸 USB 3.0 移动硬盘或 SSD，自动录制飞行视频。
- ▯ 黑色 USB 2.0 上口 (外置无线网卡)：用于发射 MundoStreamer Wi-Fi 热点 (默认 IP: 192.168.50.1)。
- ▯ 黑色 USB 2.0 下口 (手机连接)：连接手机运行大疆官方 DJI Fly App。

第二章（续）：物理接口详细规格与连接规则

以下是 Radxa ROCK 3A 各物理接口的总线技术标准、内核驱动支持与官方推荐使用规范：

物理接口名称	控制器规格	专有功能说明与连接要求
蓝色 USB 3.0 上口 (Blue Upper Port)	DWC3 OTG 设备模式	大疆飞行眼镜专用接口。 连接方式：将 OTG Type-C 线插入飞行眼镜，再连接 USB-A 到 USB-A 线插入此接口。工作在底层 Device OTG 零延迟模式。
蓝色 USB 3.0 下口 (Blue Lower Port)	DWC3 xHCI Host 5 Gbps	DVR 录像外部存储接口。 插入 2.5寸 USB 3.0 移动硬盘或高速固态硬盘，用于保存自动录制的全高清飞行视频 (存储路径: /data/recordings)。
黑色 USB 2.0 上口 (Black Upper Port)	SoC 直连 USB Host	Wi-Fi 无线网卡插口 (带天线)。 插接外置高增益天线 USB 无线网卡。注意：主板无板载 Wi-Fi。官方推荐：Ralink RT5370 (外置天线) 或 RTL8812AU。
黑色 USB 2.0 下口 (Black Lower Port)	Terminus Hub USB 2.0	DJI Fly 手机连接口。 通过数据线连接运行大疆 DJI Fly 官方 App 的手机，用于查看图传、飞行遥测数据与电量状态。
标准 HDMI 输出口	HDMI 2.0 直通平面	监视器 / 电视输出接口。 使用 HDMI 线连接维修区监视器、舞台电视机或支持 HDMI 输入的头戴眼镜，输出 1080p60 图像，硬件直通低延迟 (<1ms)。
3.5mm TRRS 音频口	Rockchip RK809 Codec	麦克风输入与耳机监听。 支持标准 CTIA 领夹式麦克风，用于赛事解说录音及混音推流，配备立体声耳机监听输出。
USB Type-C 供电口	5V / 3A DC 电源输入	主机主供电接口。 必须使用输出不低于 5.0V / 3.0A (15W) 的高品质充电头或大容量移动电源供电，供电不足可能导致 USB 3.0 工作异常。

[致命警告] 硬件拨动开关必须锁定在 DEVICE

重大硬件警示：主板背面微型物理滑动开关
在 Radxa ROCK 3A 主板背面焊接有一个微型拨动开关 (Slide Switch)。

- ▯ 该开关 必须始终且永久保持在 'DEVICE' 挡位！
- ▯ 若误拨至 'HOST' 挡位，蓝色 USB 3.0 上口将无法接收大疆飞行眼镜的图传信号！
- ▯ 严禁将此硬件开关拨至 Host 挡位。

第三章：快速上手指南（供电与连接步骤）

按照以下 6 个清晰步骤操作，您可以在 2 分钟内完成现场部署并立即开始接收高清 FPV 飞行画面：

第 1 步	连接 HDMI 显示线缆 将 HDMI 线缆一端接入 MundoStreamer 的 HDMI 输出口，另一端接入现场监视器、电视机或投屏设备。
第 2 步	连接大疆飞行眼镜数据线 使用优质高速 USB-C 转 USB-A 数据线，Type-C 端插入大疆飞行眼镜，Type-A 端插入 MundoStreamer 的 蓝色 USB 3.0 上口。
第 3 步	插入外部存储设备（可选） 如需将录像录制到 U 盘，请将格式化为 FAT32 或 exFAT 的 U 盘插入 蓝色 USB 3.0 下口。
第 4 步	接通电源（Power On） 将 5V / 3A 电源接入 USB Type-C 供电口，主板上的电源指示灯随即点亮。
第 5 步	等待 HDMI 待机动画就绪（~25秒） 系统经过约 25 秒极速开机后，HDMI 监视器将自动循环播放官方待机动画：MundoStreamer - FPV Receiver。
第 6 步	开启大疆飞行眼镜与无人机 开机飞行眼镜与四轴穿越机。一旦图传射频链路建立，系统将瞬间从待机动画切换至 1080p60 实时无延迟飞行图传画面！

[实用技巧] 保障连接稳定性

- 线缆选择与连接稳定性建议：
- ▯ 请务必选用 标准高速数据线 (USB 2.0/3.0 High Speed)，切勿使用仅具备充电功能 (Power-only) 的劣质充电线缆。
 - ▯ 若开机后屏幕仍停留在待机动画，可打开手机 Web UI 点击顶部导航栏的 [Re-sync USB] 重新握手，或重新插拔眼镜数据线。

HDMI 屏幕画面状态诊断

- HDMI 监视器画面可实时反映接收机的工作状态：
- ▯ 循环播放品牌待机视频：主机正常运行，正在等待大疆飞行眼镜或无人机图传信号。
 - ▯ 流畅清晰的实时飞行画面：图传已成功建立，正在以 60 FPS 硬件直通渲染飞行图像。
 - ▯ 黑屏或显示无信号 (No Signal)：请检查 HDMI 线缆连接，或确认电源适配器是否达到 5V 3A 足额供电。

第四章：手机无线连接与 WEB UI 门户访问

MundoStreamer 自带高性能无线热点及便捷的 Captive Portal（强制网络门户）系统。飞手与现场观众可通过苹果 iPhone、iPad、安卓智能手机或笔记本电脑无线连入，无需下载安装任何 App。

1. 连接至无线 Wi-Fi 热点

- ▮ 打开手机或平板电脑的 Wi-Fi 设置界面。
- ▮ 搜索并点击连接热点名称 (SSID)：MundoStreamer。
- ▮ 连接该热点（出厂默认为 开放无密码 模式）。
- ▮ 连接成功后，手机屏幕会自动弹出网络登录提示卡片。
- ▮ 若未自动弹出，请打开任意浏览器（Chrome / Safari）输入管理地址：<http://192.168.50.1>

Captive Portal 门户首页

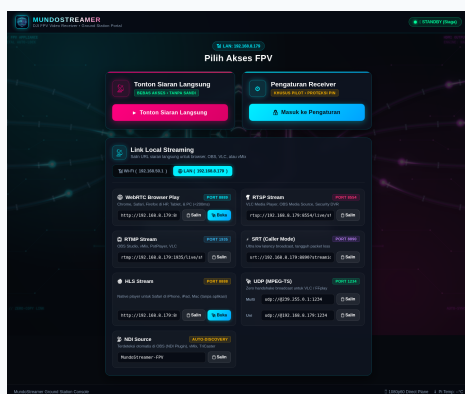


图 4.1: 观众观赛门户与飞手管理入口

自动弹出的主页。现场观众轻点“Spectator Live Stream”即可免密直接看直播。

飞手管理 PIN 码安全锁

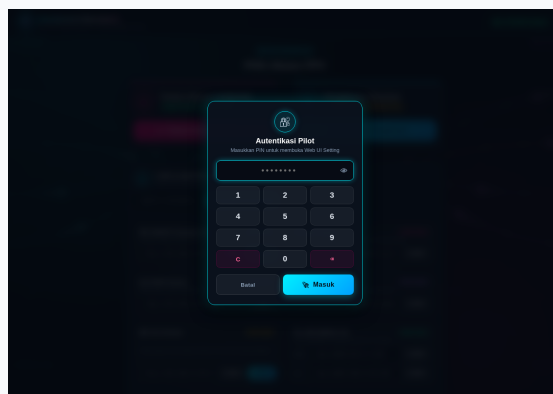


图 4.2: 飞手设置安全密码键盘 (11118888)

有效防止现场观众误动接收机配置。飞手输入出厂默认 PIN 码 11118888 即可进入后台。

[安全规范] 飞手 PIN 码保护

飞手管理 PIN 码保护机制（出厂默认：11118888）

为防止赛事现场众多观众连入 Wi-Fi 后误触接收机参数，后台管理面板受到 PIN 码保护。

- ▮ 在虚拟键盘上依次点击数字 11118888 即可快速解锁进入。
- ▮ 您可以随时在后台 Tab 10: System 菜单中修改为您专属的安全 PIN 码。

第五章：控制面板设置详解（第 1 部分）

MundoStreamer 后台管理系统遵循国际广电工程标准，采用纯正 Strict English（全英文专业术语） 界面。以下为 Tab 1 与 Tab 2 的详细功能与推荐配置说明：

Tab 1: Receiver Mode（模式选择）

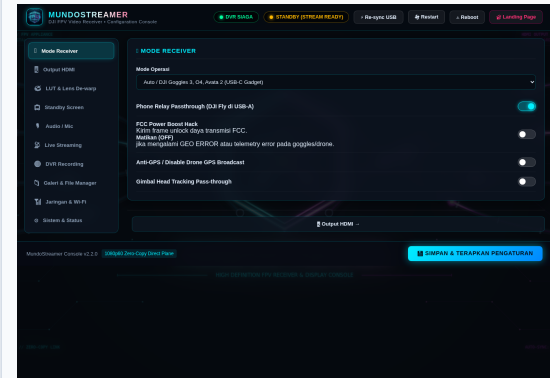


图 5.1: 飞行眼镜接收模式与状态配置

功能与推荐设置：

- ▯ Auto-Detect Mode：自动智能识别接入的大疆眼镜型号。
- ▯ Re-sync USB 按钮：无需重启主机即可一键重置 USB 驱动。
- ▯ Real-time Telemetry：实时监控图传连接状态、帧率及数据吞吐。

Tab 2: HDMI Output（显示输出）

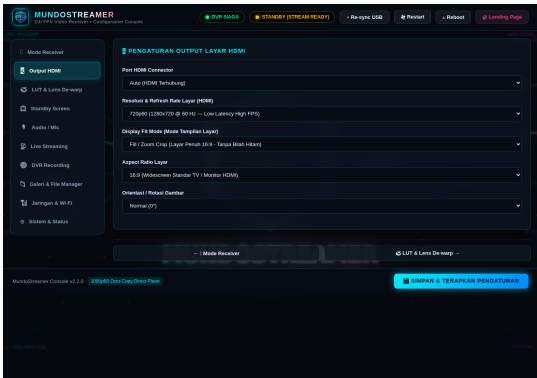


图 5.2: HDMI 监视器分辨率与画幅设置

功能与推荐设置：

- ▯ 1080p @ 60 Hz：赛事大屏与高品质电视最佳推荐分辨率。
- ▯ 720p @ 60 Hz：针对老式低分辨率便携显示器的兼容模式。
- ▯ Aspect Ratio (16:9 / 4:3)：支持经典 4:3 画幅，适应传统模拟习惯。
- ▯ HDMI Audio Passthrough：直通飞手音频至电视扬声器播放。

[操作导航] 顶部快捷控制按钮

顶部导航栏快捷操作按钮功能：

- ▯ [Re-sync USB]：在不中断系统其他服务的情况下重新复位 USB OTG 驱动。
- ▯ [Restart]：遇到推流异常时快速重启图传流管道 (dji-bridge 与 KMS 渲染器)。
- ▯ [Reboot]：安全重启 Radxa ROCK 3A 整个主机系统。
- ▯ [Landing Page]：退出后台管理，返回公共观众观赛门户。

第五章：控制面板设置详解（第 2 部分）

以下为 Tab 3（镜头畸变校正与色彩查找表）及 Tab 4（待机画面与品牌定制）的配置说明：

Tab 3: LUT & Lens De-warp（色彩与镜头）

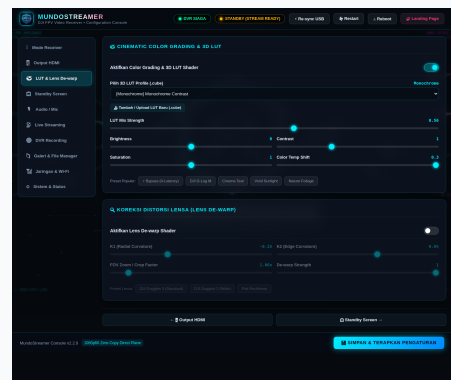


图 5.3: 鱼眼镜头矫正与色彩调色

功能与推荐设置：

- ▯ Lens De-warp (O3 / Action)：智能消除 DJI O3 鱼眼广角镜头的画面畸变，还原大屏水平直线。
- ▯ Color Profiles：预设标准 (Standard) 或鲜艳 (Vivid) 色彩增强曲线。
- ▯ 亮度与对比度微调：优化户外大太阳直射下的监视器视觉效果。

Tab 4: Standby Screen（待机画面）

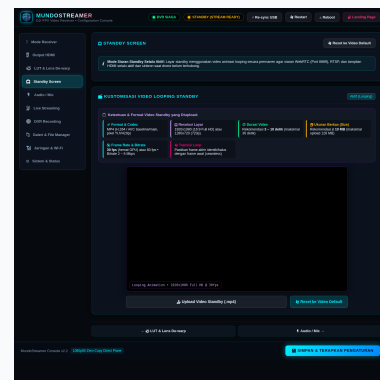


图 5.4: 待机视频与赛事赞助商展示

功能与推荐设置：

- ▯ Default Standby Animation：官方内置的高清品牌动态待机视频。
- ▯ Custom Video Upload：支持上传赛事赞助商宣传片、车队介绍或活动片头 MP4。
- ▯ Clean Standby Broadcast：纯净无水印专业播控画面，已移除旧版配对二维码。

[品牌定制] 待机视频制作建议

自定义待机视频格式规范：

为保证在 HDMI 大屏幕上获得最佳视觉体验，推荐上传分辨率为 1920x1080 @ 60 FPS、H.264 或 H.265 编码的 MP4 视频。无图传信号时系统将自动进入无缝平滑循环播放。

第五章：控制面板设置详解（第 3 部分）

以下为 Tab 5（音频与麦克风混音）及 Tab 6（网络直播推流协议）的配置说明：

Tab 5: Audio / Mic（音频混音）

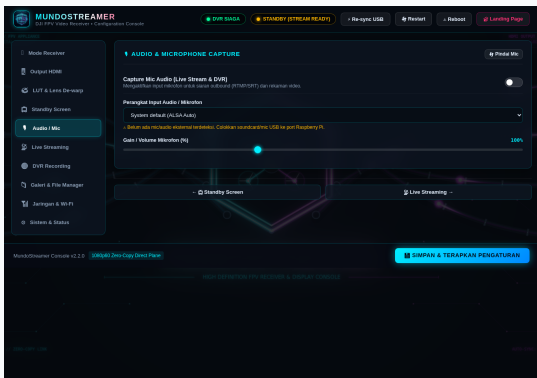


图 5.5: 麦克风增益与音频混音管理

功能与推荐设置：

- ▯ Enable 3.5mm Microphone：开启主板板载 3.5mm 模拟麦克风音频输入。
- ▯ Mic Gain (+0dB 至 +20dB)：纯硬件模拟增益放大，适合普通无源领夹麦。
- ▯ 语音自动混流：飞手或解说语音将自动混入 DVR 录像与网络直播流中。

Tab 6: Live Streaming（直播推流）

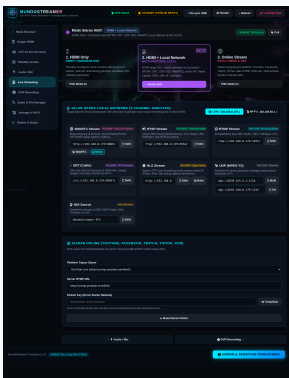


图 5.6: 局域网广播推流协议配置

功能与推荐设置：

- ▯ WebRTC MediaMTX (端口 8889)：手机浏览器直连的超低延迟极速秒播。
- ▯ RTSP Server (端口 8554)：面向 OBS Studio 与 VLC 的通用稳定串流。
- ▯ NDI Broadcaster：局域网零配置自动发现，流名称为 MundoStreamer-FPV。
- ▯ UDP 组播/单播：适配大型赛事导播切换台与专业 IPTV 编码网络。

[推流指南] 协议最佳实践推荐

推流协议选型指南：

- ▯ 针对维修区现场手机观赛：优先推荐 WebRTC 协议，观众手机扫码打开网页秒开，无额外延迟。
- ▯ 针对导播台笔记本 (OBS Studio / vMix)：推荐启用 NDI 协议，局域网自动识别，画质最佳且无需手动输入 IP。

第五章：控制面板设置详解（第 4 部分）

以下为 Tab 7（DVR 录像控制）及 Tab 8（媒体库管理与 HDMI 回放）的配置说明：

Tab 7: DVR Recording (录像管理)

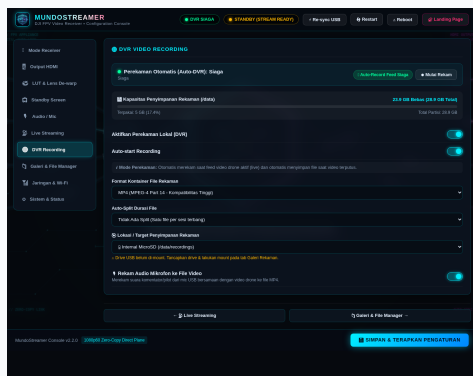


图 5.7: H.265 全高清 DVR 录像引擎

功能与推荐设置：

- ▣ Enable Auto-DVR：无人机解锁起飞自动开启录像，上锁降落自动封装保存。
- ▣ 手动录像开关：支持随时手动点击 Start/Stop，带有实时录像计时器。
- ▣ 音频模式选择：支持纯视频 (Pure Video) 或视频带麦克风语音。
- ▣ 存储目标路径：自由选择保存至机载 eMMC 闪存或外插 USB 3.0 U盘。

Tab 8: Gallery & Files (媒体回放)

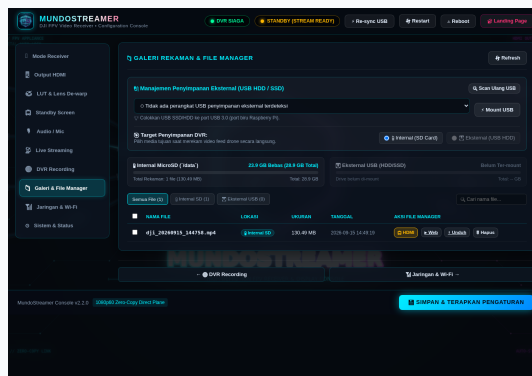


图 5.8: 飞行录像管理与 HDMI 投屏回放

功能与推荐设置：

- ▶ **Play on HDMI**
按钮：无需拔插眼镜数据线，将录像一键投屏至监视大屏。
- ▶ **Download MP4**
按钮：直接将飞行精彩视频下载至手机或笔记本电脑。
- ▶ **Delete**
按钮：安全批量清理历史陈旧录像，释放磁盘可用空间。

[独家功能] 极速 HDMI 回放

独家黑科技：免断开一键 HDMI 极速回放

在 Tab 8 媒体库中，点击任意视频右侧的蓝色 [Play on HDMI] 按钮，即可将该架次飞行视频瞬间回放至大屏幕！若有新飞手通电起飞，系统将自动终止回放并秒切回实时图传，绝不耽误比赛进度！

第五章：控制面板设置详解（第 5 部分）

以下为 Tab 9（网络与 Wi-Fi 热点）及 Tab 10（系统遥测与硬件授权）的配置说明：

Tab 9: Network & Wi-Fi（网络配置）

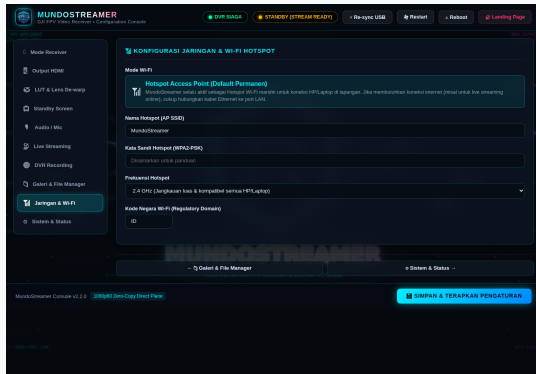


图 5.9: Wi-Fi 热点与有线网卡配置

功能与推荐设置：

- ▯ Hotspot SSID & Channel：自定义修改 Wi-Fi 名称及信道，规避赛事现场 2.4GHz 拥堵。
- ▯ Wi-Fi Client Mode：支持连入赛事现场 Wi-Fi 或手机热点，将图传推流至公网云平台。
- ▯ IP Status 表格：实时清晰呈现热点及千兆有线网口的 IP 地址。

Tab 10: System & Telemetry（系统运维）

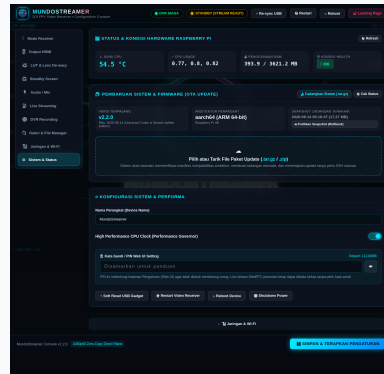


图 5.10: 硬件监控、授权管理与安全关机

功能与推荐设置：

- ▯ Hardware Telemetry：实时监控 RK3568 处理器核心温度及内存使用率。
- ▯ Download User Manual：随时在任意设备上一键下载本 PDF 用户手册。
- ▯ License Manager：查看与主板芯片唯一绑定的 Machine ID 及专业版授权状态。
- ▯ Power Off System 按钮：拔掉电源线前必须执行的安全关机程序。

[硬件选型推荐] 官方 USB 无线网卡选型指南

USB 无线网卡选型指南（RADXA ROCK 3A 主板无板载 Wi-Fi）：

与树莓派不同，Radxa ROCK 3A 核心主板没有内置板载 Wi-Fi 或蓝牙芯片。为了使热点广播及 Web 控制台能正常工作，用户必须在黑色 USB 2.0 上口插入兼容的 USB 无线网卡。

▯ 官方出厂标配芯片（经过严苛测试，强烈推荐）：

▯ Ralink / MediaTek RT5370（硬件 ID：148f:5370，内核驱动：rt2800usb）。自带 SMA 2.4GHz 外置天线。AP 热点广播极为稳定，室外开阔场地穿透力强，Linux 主线内核即插即用。

▯ Radxa ROCK 3A 内核原生免驱支持的其他无线芯片：

1. MediaTek MT7601U（驱动：mt7601u）—— 常见且实惠的 2.4GHz 替代网卡（如 TP-Link TL-WN727N v5 等）。
2. Realtek RTL8188EUS / RTL8188FTV（驱动：rtl8xxxu）—— 标准微型/外置天线网卡。
3. Realtek RTL8811AU / RTL8812AU —— 双频 AC（2.4GHz & 5GHz）高速推流网卡。
4. Radxa Wireless Module A8 (M.2 E-Key) —— 板载插槽内置 PCIe Wi-Fi 6 模块（RTL8852BE，内核驱动 rtlw89_8852be）。

提示：开机通电前请务必先将 USB 网卡插入黑色 USB 2.0 上口，以便系统自动加载 wlan0 网络接口。

[安全操作] 官方标准关机流程

规范关机操作须知（防止数据损坏）：

严禁在系统正在向 eMMC 闪存或外插 U 盘写入数据时直接强行拔掉电源插头！

▯ 请务必进入 Tab 10: System 点击红色的 Power Off System 按钮。

▯ 等待约 10-15 秒，直至 HDMI 显示器彻底黑屏且主板 LED 灯停止闪烁后，方可断开供电电源。

第六章：DVR 录像管理与 HDMI 极速回放

MundoStreamer 集成了专业级 DVR 录像引擎，能够以纯正 1080p60 H.265 格式捕获视频流，并具备硬件时间戳同步及 MP4 FastStart 极速解析结构。

1. 飞行全自动智能录制 (Auto-DVR)

在 Tab 7 中开启 Enable Auto-DVR 后，系统后台将持续监听大疆遥测数据通道。飞手解锁飞机起飞的瞬间，系统自动触发录像；降落上锁后自动停止并封装索引，整个过程无需飞手分心操作。

2. 存储介质选择建议

- ▯ 外置高速 USB 3.0 U盘（强烈推荐）：插入 蓝色 USB 3.0 下口，录像文件直接写入 U盘，赛后可立即拔出插入剪辑工作站进行快速剪辑。
- ▯ 机载高速 eMMC 闪存：未插入 U盘时，录像将自动保存在板载 16GB/32GB 高速闪存中，可通过网页随时下载。

3. 突破性特性：免断开连接的 HDMI 极速回放

从 v2.4.0 版本起，MundoStreamer 引入了创新的 Native Standby Symlink Injection 架构，无需拔掉大疆飞行眼镜的 USB 连接线，即可直接在 HDMI 监视大屏上回放刚刚结束的飞行录像！

步骤	HDMI 极速回放操作指引
第 1 步	在手机控制面板中进入 Tab 8: Gallery & Files。
第 2 步	在录像文件列表中找到需要复盘查看的视频文件。
第 3 步	点击该视频右侧的蓝色 [Play on HDMI] 按钮。
第 4 步	视频随即以 60 FPS 丝滑帧率投送至 HDMI 监视器播放。控制台顶部显示 Playing on HDMI: [文件名.mp4] 提示条。
第 5 步	视频播放完毕或需提前结束回放时，点击 [Stop HDMI Playback] 即可返回品牌待机动画。

[安全冗余] 实时飞行最高优先级

实时飞行绝对对最高优先级保护 (Live Flight Priority)：

如果在现场监视器上正在回放复盘历史录像，此时若有下一轮选手或无人机通电起飞：

MundoStreamer 的硬件中断探针将在毫秒级检测到射频数据流，立即无条件终止 HDMI 录像回放，瞬间将屏幕切回最新实时图传画面！

第七章：推流接入 OBS、VMIX 与 WEBRTC

MundoStreamer 是无人机赛事转播、商业直播与团队制作的完美前端。设备通过标准局域网同时输出 3 种广播流，无缝对接各类推流软件及观众终端。



图 7.1: 观众端 WebRTC 极速秒播界面 (Player.html)，端到端延迟 <200ms

方案 1：采用 NDI Source 信号源（专业赛事转播最推荐）

NewTek NDI 协议具备画质无损、局域网自动识别免配 IP 的巨大优势。

1. 将导播电脑连接至 MundoStreamer Wi-Fi 或相同的有线局域网交换机。
2. 在笔记本电脑上启动 OBS Studio 或 vMix。
3. 在 OBS 的“来源”窗口点击 + 号，选择 NDI Source。
4. 在源名称下拉菜单中直接选择 MundoStreamer-FPV。
5. 点击确认，1080p60 高清视频流瞬间接入，无需繁琐输入 IP 地址！

方案 2：采用 RTSP 媒体源接入

1. 打开 OBS Studio -> 来源点击 + -> 选择 媒体源 (Media Source)。
2. 取消勾选“本地文件”。
3. 在输入框填入地址：rtsp://192.168.50.1:8554/live（或主机有线 IP）。网络缓冲建议设为 0-50 毫秒。

方案 3：手机扫码 WebRTC 网页秒播

观众手机连接 MundoStreamer

热点后，浏览器直接打开：<http://192.168.50.1:8889/live/stream/?autoplay=true>，视频以低于 200 毫秒的超低延迟流畅播放，完全无需下载安装任何软件。

推流协议	端到端延迟	转播软件兼容性	核心应用优势
NDI Source	< 100 ms	OBS (NDI插件), vMix, TriCaster	局域网免配置自动识别，1080p60 顶级无损画质。
RTSP 串流	< 200 ms	OBS 媒体源, VLC, PotPlayer	广电通用工业标准，长距离网线传输极其稳健。
WebRTC 秒播	< 150 ms	Google Chrome, 苹果 Safari, Firefox	现场观众手机零门槛秒开，无须下载安装任何 App。

第八章：现场解说麦克风与 3.5MM 音频接口

MundoStreamer 硬件主板搭载瑞芯微 RK809

高保真音频编解码芯片，原生支持模拟音频输入。赛事解说员或飞手无需外挂复杂混音设备，即可将现场解说语音实时混入 DVR 录像与各路直播信号中。

1. 硬件麦克风接线规范

- ▯ 将模拟领夹式麦克风插入主板上的 3.5mm TRRS 音频插孔。
- ▯ 该接口采用国际通用 CTIA 标准定义（尖端：左声道，第一环：右声道，第二环：接地，根部：麦克风输入）。

2. 控制面板启用麦克风步骤

1. 打开手机 Web UI 门户，输入飞手 PIN 码 11118888 进入后台。
2. 切换至 Tab 5: Audio / Mic。
3. 将 Enable 3.5mm Microphone 开关拨动至开启状态。
4. 调节 Mic Gain Slider 增益滑块以获得饱满清晰的拾音电平（推荐设置在 +10 dB 至 +15 dB）。
5. 切换至 Tab 7: DVR Recording -> 确保 Audio Mode 选择为 Video + Mic Audio。
6. 开启飞行录制。解说员语音将以 48kHz AAC 高保真立体声格式纯净混流封装在 MP4 视频文件中！

[音频调校] 麦克风最佳使用规范

高保真拾音调音建议：

- ▯ 若使用普通电脑 2 环 (TRS) 麦克风，请加装 TRS 转 CTIA TRRS 转换头，确保麦克风拾音端子准确导通。
- ▯ 在 Tab 5 中，您还可开启音频本地扬声器输出，使现场维修帐篷周围的观众直接听到解说员的实时解说。

第九章：设备维护保养、安全与故障排查

如果在野外或赛事现场作业中遇到异常情况，请在联络售后工程师之前先对照下表进行快速排查：

故障现象	常见诱发原因	现场快速解决方案
HDMI 大屏幕黑屏 / 无信号	▯ HDMI 线缆接触不良。 ▯ 供电电压低于 5V 3A。 ▯ 电视未选对 HDMI 输入口。	1. 确认监视器信号源通道设置正确。 2. 更换经过认证的高品质 HDMI 线。 3. 检查供电电源，必须足额 5.0V / 3.0A 纯净电流。
画面一直停留在待机动画	▯ 眼镜插错了 USB 端口。 ▯ 数据线为纯充电线 (无数据通道)。 ▯ 主板背面微动开关误切至 Host。	1. 检查数据线必须插入 蓝色 USB 3.0 上口。 2. 确认主板背面开关处于 OTG 挡位。 3. 打开后台点击 [Re-sync USB] 重新握手。
手机搜不到 MundoStreamer 热点	▯ USB 无线网卡未插或脱落。 ▯ 插错 USB 端口或芯片不受支持。	1. Radxa 3A 无板载 Wi-Fi，请确认已插入 USB 网卡。 2. 务必插在 黑色 USB 2.0 上口。 3. 使用官方推荐芯片 (Ralink RT5370 / MT7601U)。
U盘无法被识别用于 DVR 录制	▯ 文件系统不是 FAT32/exFAT。 ▯ U盘误插入了上方的数据口。	1. 在电脑上将 U盘格式化为 FAT32 或 exFAT。 2. 确认插入 蓝色 USB 3.0 下口。
遗忘后台飞手管理 PIN 码	PIN 码由飞手自行修改过且遗忘 (出厂默认：11118888) 。	联系官方客服 WhatsApp (+62 856-4722-9919)，工程师将协助指导通过终端重置恢复默认 PIN。

散热与硬件耐用性保养指南

- ▯ 通风与散热：确保 Radxa ROCK 3A 散热风扇通畅无积灰，全负荷运作时 CPU 核心健康温度为 45°C - 65°C。
- ▯ 防尘防潮要求：设备设计用于户外帐篷维修区，但非防水结构。遇阴雨或清晨浓重露水时请做好防雨罩遮盖防护。
- ▯ 便携防震保护箱：长途转场颠簸时，请存放在抗震收纳箱中，防止无线天线接头折弯或误碰背面微型 OTG 开关。

第十章：官方授权、保修与售后技术支持

MundoStreamer 受到第二代硬件级加密授权体系 (Hardware Machine ID Lock V2) 的严密保护，终身绑定至您主板上 Rockchip RK3568 处理器的微芯片物理唯一序列号。

1. 查询您设备的专属 Machine ID

每台官方正品硬件接收机均具备唯一的硬件设备指纹代码，格式为：

MUNDO-R3A-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

您可在门户首页或 Tab 10: System 菜单中查看该代码。授权终身有效，不受更换系统 TF卡、重装固件或更换无线网卡影响。

2. 正品保修与固件在线升级权益

▮ 正品硬件质保：自购买之日起享有 1 年有限硬件保修服务（涵盖出厂主板及元器件质量问题）。

▮ 终身软件升级：正品注册用户享有持续的 OTA 固件更新与新功能迭代推送服务。

▮ 参数定期备份：在升级固件前，建议在 Tab 10 中导出并保存您的自定义配置文件副本。

[官方支持] 联络技术团队

官方客服与专业技术支持通道 (OFFICIAL SUPPORT)：

若您在激活授权、商业赛事直播推流对接或设备维护中需要技术协助：

▮ WhatsApp 官方快速响应专线：+62 856-4722-9919（飞手技术支持直通）

▮ Telegram 国际飞手交流群：@mundostreamer_fpv

▮ 本地固件与手册下载门户：<http://192.168.50.1/manual>（设备直达）

▮ 官方技术服务邮箱：support@mundostreamer.id

联络官方技术团队时，请随信附上您设备的 Machine ID 截图，以便系统快速核实正品授权信息。

MundoStreamer 工程研发团队

Dedicated to the Global FPV Pilot Community & Broadcast Professionals